TD N^0 5 : Oxydo-réduction

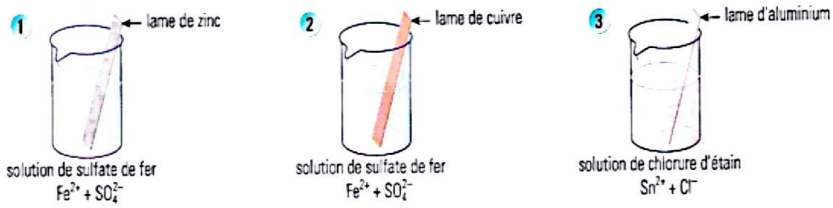
Exercice1 : Equilibrer les réactions d'oxydoréduction suivante en passant par les ½ réactions :

a/ Dans le milieu basique : $CrO_4^{2-}{}_{(aq)} + SO_3^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons Cr(OH)_{3(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

b/Dans le milieu acide : $C_2H_5OH_{(l)} + MnO_4^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COOH_{(l)} + Mn^{2+}{}_{(aq)}$

Exercice 2 :

On réalise les expériences suivantes :



a. En utilisant la classification électrochimique des métaux, indiqué s'il y a ou non un dépôt métallique sur la lame de métal ?
b. En utilisant la règle de gamma, écrire les réactions d'oxydoréductions.
c. Montrer que ni l'acide chlorhydrique, ni l'acide nitrique ne peuvent oxyder l'or.

Données : $E°(Zn^{2+}/Zn) = -0,76$ V ; $E°(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$ V ; $E°(Cu^{2+}/Cu) = 0,34$ V ;

$E°(Al^{3+}/Al) = -1,66$ V. $E°(Sn^{2+}/Sn) = -0.14$V. $E°(H_3O^+/H_{2(g)}) = 0$V; $E^0(Au^{3+}/Au_{(s)}) = 1,50$ V ; $E^0(NO_3^-/NO_{(g)}) = 0,96$ V

Exercice 3 :

On considère la pile électrochimique suivante : $\mathbf{Al_{(s)} \mid Al^{3+}\ (0,001M) \parallel Ni^{+2}\ (0,5M) \mid Ni_{(s)}}$

a. Donner le schéma détaillé de cette pile en précisant l'anode et la cathode.
b. Ecrire la réaction globale de fonctionnement de la pile et calculer sa force électromotrice « f.e.m » à 25°C.
c. Calculer la constante d'équilibre K quand la pile ne débite plus.
d. Quelle est la composition de la pile à l'équilibre ?

Données : $E°(Ni^{+2}/Ni_{(s)}) = -0.257$V ; $E°(Al^{3+}/Al_{(s)}) = -1.66$V.

Exercice 4 : Soit :

-La **demi pile (a)** composée de l'électrode de platine plongeant dans une solution de chromate de potassium, et des ions dichromate Cr^{3+} ou $[Cr^{3+}] = [Cr_2O_7^{2-}] = 10^{-2}$M ; $E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1,35$ V.

-La **demi pile (b)** composée de l'électrode d'argent trempée dans une solution de chlorure d'argent, de telle sorte que ou $[Ag^+] = [Cr_2O_7^{2-}] = 0.1$M ; $E^0(Ag^+/Ag) = 0,8$ V.

CamScanner

On relie les deux demi-piles à un voltmètre qui indique le passage d'un courant électrique.

a. Schématiser la pile, puis calculer la différence de potentiel à pH= 1.
b. Calculer le potentiel de la demi-pile (a) en fonction du pH puis calculer le potentiel à pH= 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6, tracer E= f (pH) pour les deux couples $Cr_2O_7^{2-}/ Cr^{3+}$ et Ag^+/ Ag.
c. Calculer la valeur de pH ou les pôles vont s'inverser.
d. Calculer la constante d'équilibre K_c pour cette réaction quand la pile ne débite pas.

Exercice 5:

a. Le plomb est-il stable dans une solution aqueuse acide de pH=0 ? Justifier.
b. Calculer les potentiels standard des couples ($PbCl_{2\,(s)}/ Pb_{(s)}$) et ($PbSO_{4\,(s)}/ Pb_{(s)}$).
c. L'oxydation du plomb est-elle plus facile dans une solution aqueuse (pH=0) d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique.

M_{Pb}= 207 .19 g/ mol ; M_{Cl}= 35.45 g/mol ; pKs ($PbSO_{4\,(s)}$)= 7.78 ; pKs ($PbCl_{2\,(s)}$)= 4.79 ;
$E°\,(Pb^{+2}/ Pb_{(s)}) = -0.1262V$; $E°\,(H_3O^+ / H_{2(g)}) = 0V$; $E°\,(O_2 / H_2O) = +1.23V$.

CamScanner

TD5 :

Exercice 1 :

$CrO_4^{2-} + SO_3^{2-} \rightleftharpoons Cr(OH)_3 + SO_4^{2-}$

les couples : $CrO_4^{2-}/Cr(OH)_3$

SO_3^{2-}/SO_4^{2-}

$CrO_4^{2-} + 3e^- \rightleftharpoons Cr(OH)_3$ 1) DO

$x + 4(-2) = -2$; $x + 3(-2+1) = 0$

$x = +6$; $x = 3$

2) Equilibre d'elt :

en ajoute $+3e^-$

3) Eq de charge

$-5e^- = 0 + 5OH^-$

4) eq de chimique

$CrO_4^{2-} + 3e^- + 4H_2O \rightleftharpoons Cr(OH)_3 + 5OH^-$ | x2

$SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$ 1DO

$x + 3(-2) = -2$; $x + 4(-2) = -2$

$x = 4$; $x = 6$

2) equilibre d'elt :

$- \rightarrow 2e^-$

3) eq de charge :

$SO_3^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{-2} + 2e^-$

-4

4) eq chimique :

$SO_3^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{-2} + 2e^- + H_2O$ | x3

$2CrO_4^{2-} + 3SO_3^{2-} + 5H_2O \rightarrow 3SO_4^{-2} + 2Cr(OH) + 4OH^-$

$C_2H_5OH + MnO_4^{-2} \rightarrow CH_3COOH + Mn^{+2}$

$C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOH$

$2x + 6 + (-2) = 0$; $2x + 4 - 4 = 0$

$x = -2$; $x = 0$

2) eq elt

$C_2H_5OH \rightarrow 4e^- + C_2H_4O_2$

3) Eq de charge :

$C_2H_5OH \rightarrow 4H_3O^+ + 4e^- + C_2H_4O_2$

$+6$; $+6$

4) eq chimique :

$C_2H_5OH + 5H_2O \rightarrow 4H_3O^+ + 4e^- + C_2H_4O_2$ | x5

$MnO_4^- + \rightarrow Mn^{+2}$

$x + 4(-2) = -1$; $x = 2$

$x = 7$

2) eq e- :

$MnO_4^- + 5e^- \rightarrow Mn^{+2}$

-6 ; $+2$

3) eq de charge :

$MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{+2}$

4) eq de charge :

$MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 12H_2O$ | x4

$5C_2H_5OH + 4MnO_4^- + 12H_3O \rightarrow 4Mn^{2+} + 5C_2H_4O_2 + 2H_2O$

Ex02 :

1) ox réel

$E_0(Fe^{2+}/Fe) > E_0(Zn^{2+}/Zn)$

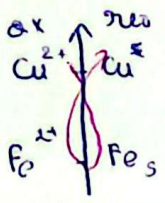
Fe^{2+} / Fe

Zn^{2+} / Zn

Il y aura un de pot metalliq

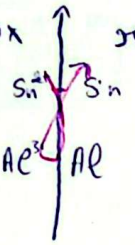
$Fe^{2+} + 2n_s \rightarrow Fe + 2n^{2+}$

2 -



Il n ya pas un depot metalique $\Rightarrow$ pas de reaction

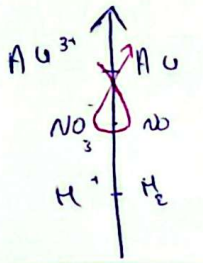
3- ox red



il y'aura un depot de $Sn_{(s)}$ sur la lame Al

$(Al_{(s)} \longrightarrow Al^{3+} + 3\bar{e}) \times 2$

$(Sn^{2+} + 2\bar{e} \longrightarrow Sn) \times 3$



Il n y'aura pas d'oxdation

Exo3 :

$Al / Al^{3+}(0,001M) // Ni^{2+}(0,5M) / Ni$ (+)

$Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^-$ anode d'oxidation

$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni_{(s)}$ cathode de reaction

$$2Al + 3Ni^{2+} \rightleftharpoons 2Al^{3+} + 3Ni$$

$f.em = E_{cathod} - E_{anod}$

$$E(+) = E_0 + \frac{0,059}{n} \log \frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

$$E_{Ni^{2+}/Ni} = E^\circ + \frac{0,059}{2} \log [Ni^{2+}] = -0,265V$$

$$E_{(-)} = E^\circ_{Al^{3+}/Al} + \frac{0,059}{3} \log [Al^{3+}] = -1,719V$$

$$F_{em} = -0,265 + 1,719 = 1,45V$$

2\ K d'eq :

$E_+ = E_- \Rightarrow K = 10^{\frac{n}{0,059}(E_{(+)} - E_{(-)})}$

$K = 10^{162} \gg 10^4$ reaction quantitative totale sens $\longrightarrow$

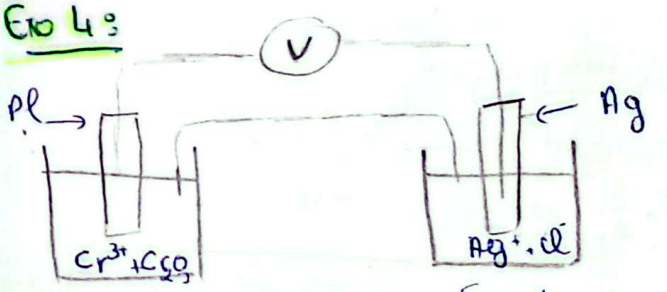
$2Al_{(s)} + 3Ni^{2+} \longrightarrow 2Al^{3+} + 3Ni$

	$0,5$		
	$0,5-3x$		
ξ		$10^{-3}+2x$	
		$0,32$	

x_{max} $\quad 0,5 - 3x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 0,16$

$$K_{eq} = \frac{[Al^{3+}]^2}{[Ni]^3} \Rightarrow [Ni] = \sqrt{\frac{[Al^{3+}]^2}{K_{eq}}} = 2,17 \times 10^{-48}$$

Exo 4 :



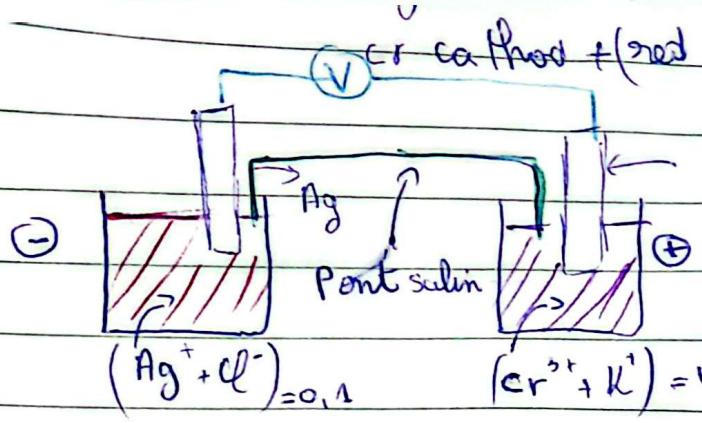
$[Cr^{3+}] = [Cr_2O_7^{2-}] = 10^{-2}$ $\quad [Ag^+] = 0,1$

$E(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > E^\circ_{Ag}$

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+}$

$x = 6$ $\quad x = 3$ $\quad 3e^-/Cr$

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H_3O^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 21$



$Cr_2O_7^{2-}$ Cr^{3+}

$2x + 7(-2) = -2$ $x = 3$

$x = 6$

$-3 = 6$

Oxidation : $Ag \longrightarrow Ag^+ + e^-$

reduction : $Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H_3O^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 21H_2O$

$x = 6$ $x = 3$

$E(-) = E_0 + \frac{0,059}{1} \log(0,1) = 0,741$

$E(+) = 1,35 + \frac{0,059}{6} \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}] \cdot [H_3O^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$

$E(+) = 1,35 + \frac{0,059}{6} \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[Cr^{3+}]^2} + \frac{14 \times 0,059}{6} \log(H_3O^+)$

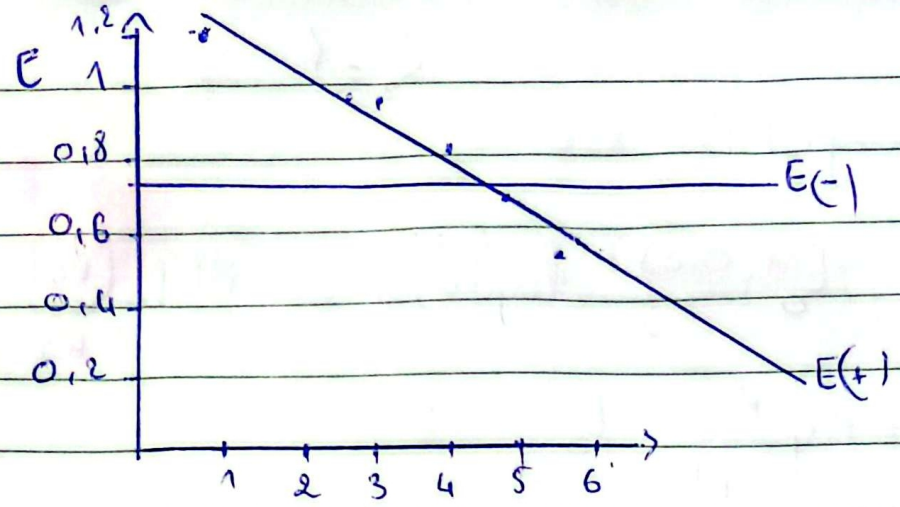
$E(+) = 1,35 + \frac{0,059}{6} \log \frac{[\ ]}{[\ ]^2} - 0,137\,pH = 1,23$

$FeM = E(+) - E(-) = (0,741 - 1,23) = +0,49\ V$

2) E_+ en fonction du pH

$E(+) = 1,35 + 0,0197 - 0,137\,pH$

pH	1	3	4	5	6
E_+	1,23	0,96	0,82	0,68	0,55



calcul de pH : $E_{(+)} = E_{(-)}$

$0,059 \times 0,741 = 1,35 + 0,0197 - 0,137\,pH$

$pH = \dfrac{1,35 + 0,0197 - 0741}{0,137} = \boxed{4,58}$

la constante d'eq :

$6Ag^+ + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ \longrightarrow 6Ag^+ + 21H_2O \quad K = \dfrac{[Ag^+]^6[Cr^{3+}]^2}{[Cr_2O_7^{2-}][H_3O]^{14}}$

$K =$

$E_{(+)} = E_{(-)}$

$E_0^{(+)} - E_0^{(-)} = \dfrac{0,059}{6}\log[Ag^+]^6 - \dfrac{0,059}{6}\log\dfrac{(Cr_2O_7^{2-})(H_3O)^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$

$E_{(+)} - E_{(-)} = \dfrac{0,059}{6}\log Ke \Rightarrow Ke = \ldots$

$6/0,059\,(E_+ - E_-)$

$\boxed{Ke = 8,55 \cdot 10^{55}}$

Exo 3

$Pb \longrightarrow Pb^{2+} + 2e \;/\; Pb^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow PbCl_2$

$Pb + 2Cl^- \longrightarrow PbCl_2 + 2e^- \qquad K_S = [Pb][Cl]^2$

$E_{(a)\,PbCl_2} = E_0 + \dfrac{0,059}{2}\log\dfrac{1}{[Cl^-]^2} = E_0 + \dfrac{0,059}{2}\log\dfrac{[Pb]}{K_{S\,PbCl_2}}$

$E_2 = ?$

$$E_1 = E^\circ_{Pb^{2+}/Pb} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}]$$

à l'eq : $E_1 = E_2 = E^\circ_{(1)} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}] = E^\circ_{(2)} + \frac{0,059}{2}\log\frac{[Pb]}{Ks}$

$$E^\circ_{(1)} + \frac{0,059}{2}\left(\log Pb^{2+} + \log\frac{Ks}{[Pb]}\right) = E^\circ_{(2)}$$

$$E^\circ_{(2)} = E_1 + \frac{0,059}{2}\log Ks$$

$$E_{PbCl_2} = -0,1262 + \frac{0,059}{2}\log 10^{-4,79} = -0,2672$$

$PbSO_4$

$E_1 = E^\circ_{(1)} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}] \Rightarrow Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$

$Pb^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 \quad Ks = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$

$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$

$$E_3 = E_{03} + \frac{0,059}{2}\log\frac{1}{SO_4^{2-}} = E_{03} + \frac{0,059}{2}\log\frac{Pb^{2+}}{Ks}$$

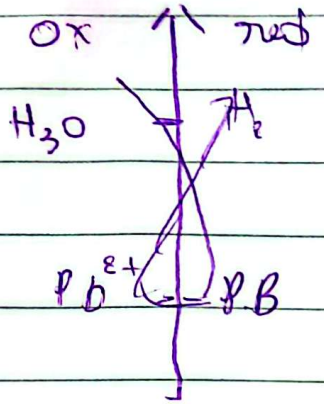
à l'eq : $E_3 = E_1$

$$E_{03} = E_{01} + \frac{0,059}{2}\left(\log[Pb^{2+}] + \log\frac{Ks}{[Pb]}\right)$$

$$E_{03} = E^\circ - \frac{0,059}{2}pKs$$

$$E^\circ_{PbSO_4} = -0,3571$$

E. $(Pb\ PB) < E^\circ(H_3O^+/H_2)$



Pb n'est past stable pH = 0 $[H_3O] = 1M$